

第三章 一元函数微分学的概念

一、导数的定义.

$$1. \text{定义: } f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$\text{或 } f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

三种等价写法: (1) $y=f(x)$ 在 x_0 处可导. (2) $y=f(x)$ 在 x_0 处导数存在. (3) $f'(x_0) = A$ (A 为有限数).

2. 函数可导的充要条件: $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$ 且存在 $\Leftrightarrow f'(x_0)$ 存在.

3. 函数可导的必要条件: $f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Rightarrow f(x)$ 在 x_0 处连续.

二、导数的性质与几何意义.

1. 奇偶性: 求导一次, 奇偶性互换.

2. 周期性: $f(x+T) = f(x)$, 则 $f'(x+T) = f'(x)$.

补充结论: (1) $(u_1 u_2 u_3)' = u_1' u_2 u_3 + u_1 u_2' u_3 + u_1 u_2 u_3'$ 本身在 $x=a$ 处不可导

(2) 若 $f(x)$ 连续, 则 $f(0)=0 \Leftrightarrow g(x) = f(x)|x-a|$ 在 $x=a$ 处可导.

(3) $f(x)$ 与 $|f(x)|$ 连续、可导的关系:

① $f(x)$ 在 x_0 处连续 $\Rightarrow |f(x)|$ 在 x_0 处连续.

② $f(x)$ 在 x_0 处可导: $\begin{cases} f(x_0) \neq 0 \Rightarrow |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处可导, 且导数值为 } \begin{cases} f'(x_0), & f(x_0) > 0 \\ -f'(x_0), & f(x_0) < 0 \end{cases} \\ f(x_0) = 0, \text{ 且 } \begin{cases} f'(x_0) = 0 \Rightarrow |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处可导且导数为 } 0. \\ f'(x_0) \neq 0 \Rightarrow |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处不可导.} \end{cases} \end{cases}$

3. 几何意义: $y=f(x)$ 在 x_0 处导数值 $f'(x_0)$ 为曲线在 (x_0, y_0) 处的切线斜率 k . 切线方程为 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

导数存在 $\Rightarrow$ 切线存在. (铅垂切线处导数为 ∞ , 不存在).

三、高阶导数.

$$1. \text{高阶导数: } f^{(n)}(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0}$$

2. 性质: (1) $f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数, 则 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有 $1 \sim (n-1)$ 阶的各阶导数.

(2) $f^{(n)}(x_0)$ 存在 $\Rightarrow f^{(n-1)}(x)$ 在 x_0 附近有定义且连续.

四、微分.

1. 定义: $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x)$. $A\Delta x$ 称为线性主部 (或 $f(x)$ 在 x_0 处的微分).

说明: $\Delta y = dy + o(\Delta x)$. $\Delta x = dx$.

2. 判别:

(1) 方法一: 函数可微 $\Leftrightarrow$ 函数可导. ***首推**

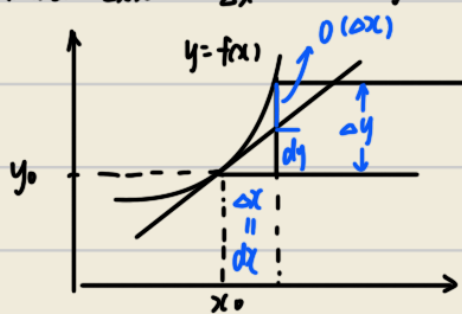
(2) 方法二: 定义法.

① 写增量: $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

② 写线性增量: $A\Delta x = f'(x_0)\Delta x$

③ 作极限: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y - A\Delta x}{\Delta x} \Leftrightarrow \Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$. 若极限等于 0 则可微. 否则不可微.

3. 几何意义:



微分: dy 导数: $\frac{dy}{dx} \big|_{x=x_0}$